0.0.1. Estados estacionarios

Algo interesante de notar en los sistemas de competencia es la tendencia del punto fijo. En la sección **??** se propuso que una posible solución del punto fijo sería $X^* = \Lambda^{-1}\mathrm{K}$, se había discutido que su distribución podría ser de cola pesada con posibilidad de tener entradas negativas. Si Λ tiene todos sus coeficientes positivos provenientes de la distribución uniforme en el intervalo $[0, 1]$ entonces la distribución de X^* podría ser diferente pero lo que se observa en la Figura (**??**) es que la mayoría de las especies tienden a cero (se extinguen) mientras que unas cuantas logran sobrevivir por debajo de la capacidad de carga, empatando con una distribución de cola pesada tal y como se observa en la Figura (1). Esta evidencia muestra un parteaguas en donde no necesariamente el punto fijo y su distribución estarán dados por $X^* = \Lambda^{-1}\mathrm{K}$, sino que el punto fijo favorable puede ser alguno en donde una o varias especies del sistema se extinguen, es decir, resolver las ecuaciones del sistema (**??**) cuando se asume que existe un subconjunto que son cero: $S = \{x_k = 0 \mid k \in \mathcal{I} \wedge \mathcal{I} \subset \{1, ..., N\}\}$. Pero nuestro caso de mayor interés es lo que se logra observar en la Figura (**??**); se tienen dos sistemas estables que definitivamente muestran una distribución de cola pesada puesto que un número reducido de ellas se encuentran dispersas en valores mayores a la capacidad de carga pero es posible hallar a la mayoría concentradas en valores cercanos al cero (Ver Figura (4) **A**).

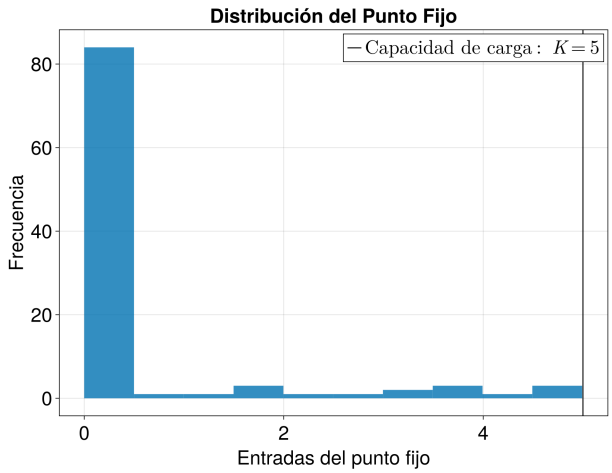

Figura 1: Distribución de punto fijo para caso particular del sistema de competencia de especies, escogiendo $p = 0.5$ y considerando una distribución uniforme en los pesos de las interacciones.

Anteriormente se ha discutido que mientras los valores de σ y p en la matriz de incidencias Λ sean pequeños con respecto del otro, es decir, $\sigma \ll p$ ó $p \ll \sigma$: se obtendría una distribución alrededor del valor fijo de la capacidad de carga, en este caso $K = 5$. Bajo esta premisa, se explorará para que escenarios la configuración $X^* = \Lambda^{-1}\mathrm{K}$ representa correctamente el punto fijo y su distribución. A continuación se presentan una serie de histogramas que muestran gráficamente la comparación entre el resultado numérico y el teórico

En ambos escenarios se puede notar que la distribución del punto fijo se acumula alrededor de $K = 5$ y realmente coincide con $X^* = \Lambda^{-1}\mathrm{K}$, se observará en los siguientes histogramas que cuando σ y p incrementen sus valores respectivamente, los puntos fijos ya no coincidirán con esta forma.

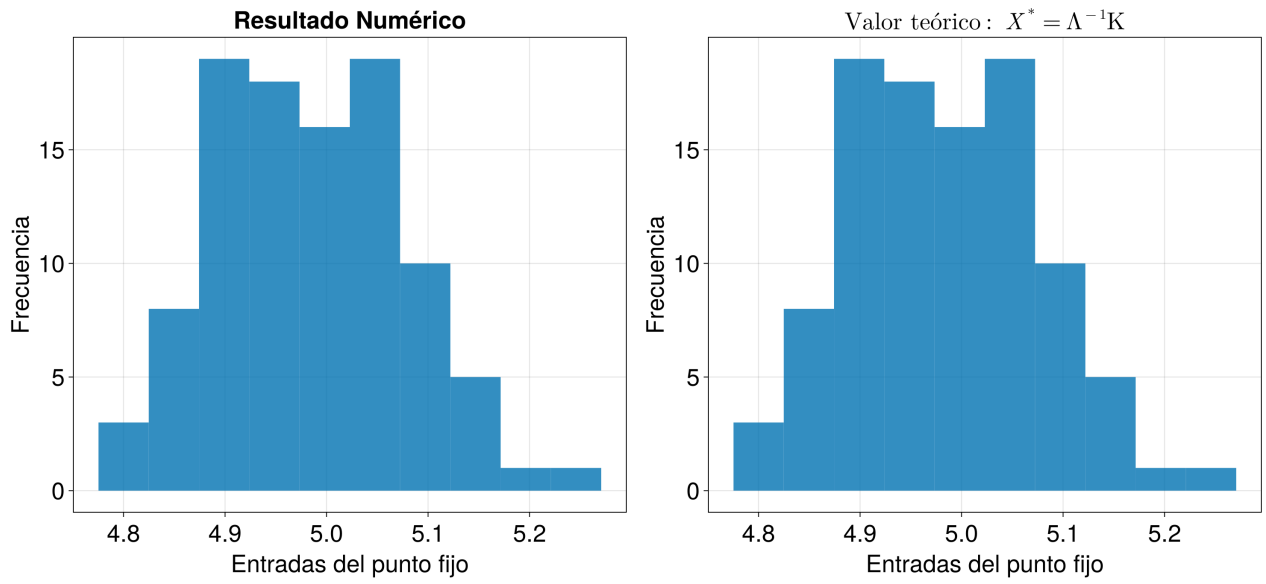

Figura 2: Distribución del punto fijo para un sistema LV generalizado con $p = 0.5$ y $\sigma = 0.003$. En este caso se cumple $\sigma \ll p$ y por lo tanto la distribución coincide con $X^* = \Lambda^{-1}\mathrm{K}$.

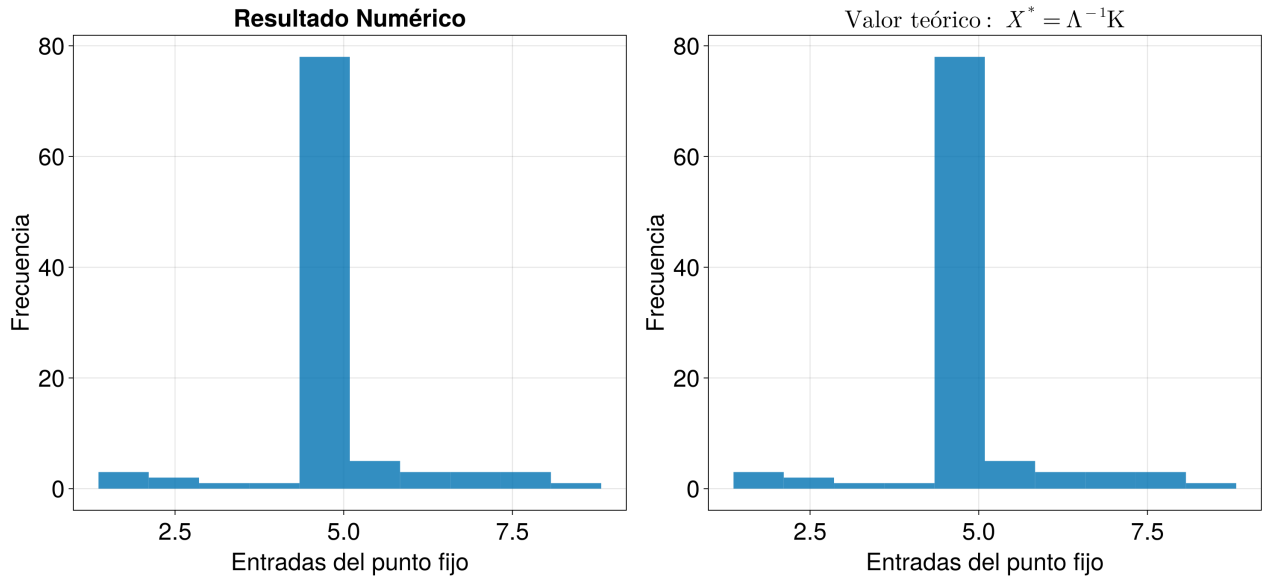

Figura 3: Distribución del punto fijo para un sistema LV generalizado con $p = 0.003$ y $\sigma = 0.5$. En este caso se cumple $p \ll \sigma$ y por lo tanto la distribución coincide con $X^* = \Lambda^{-1}\mathrm{K}$.

Con base en estos resultados se complementa la sección **??** con el hecho de que para los casos $\sigma \ll p$ y $p \ll \sigma$, el punto fijo coincide con $X^* = \Lambda^{-1}\mathrm{K}$. Sin embargo, cuando σ y p son del mismo orden de magnitud entonces la distribución de $\Lambda^{-1}\mathrm{K}$ se ensancha hacia valores negativos mismos que no se pueden admitir en una dinámica estable (Figura (4 **B**)). Lo que se muestra en las simulaciones es que el punto fijo sigue una distribución de cola pesada con sesgo positivo alrededor del cero, la Figura (4 **A**) indica que al menos un 65 % de las especies se han extinguido ó están cerca de extinguirse,

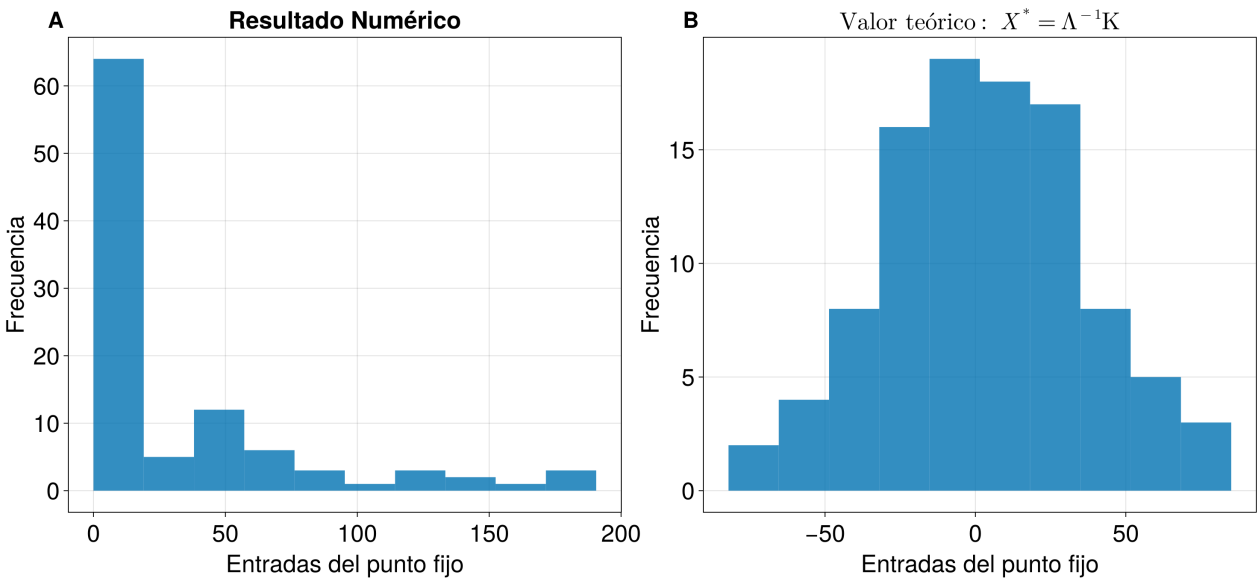

Figura 4: Distribución del punto fijo para un sistema LV generalizado con $p = 0.5$ y $\sigma = 0.2$.

mientras que el resto se ha estabilizado desde valores relativos que van del 10 al 200.

Los puntos fijos con p y σ en el mismo orden de magnitud necesitan tener múltiples especies extintas para que pueda ser estable. Esta característica sigue dependiendo enteramente de las interacciones de Λ y más adelante se observará como decae la estabilidad con base en el incremento de estos parámetros. Ya que la distribución del punto fijo es de cola pesada, tendrá un impacto directo en la distribución de valores propios de la matriz Jacobiana asociada a Λ. Cada valor de la diagonal será un tipo de atractor de valores propios en $\mathbb{C}$ y al estar distribuidos de forma heterogénea y re-escalados según (**??**), la distribución de valores propios ya no será uniforme como en el caso de May o Allesina, sino que tendrá una forma más amorfa y/o dispersa. Por último se debe de aclarar que para obtener las diferentes distribuciones del punto fijo de los resultados numéricos, únicamente bastó con agarrar el último punto de la serie de tiempo y concentrarlo en un arreglo que representará al punto fijo.